
Alternativa

a) (0,75 punts) Estudia les branques infinites de la funció polinòmica

$$p(x) = -x^3 + 2x^2 + 5,$$

i justifica que no té cap asímptota. Passa el mateix amb qualsevol polinomi de grau més gran que 1?

Solució. $\lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = +\infty$ i $\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = -\infty$: hi mana el terme de grau màxim, $-x^3$.

Verticals: cap, perquè p està definida i és contínua a tot $\mathbb{R}$. **Horitzontals:** cap, perquè els límits a l'infinit no són finits. **Obliqües:** cap, perquè $\frac{p(x)}{x} = -x^2 + 2x + \frac{5}{x} \rightarrow -\infty$ als dos costats, i el pendent no pot ser finit.

Passa el mateix amb qualsevol polinomi de grau $n \geq 2$: $\frac{p(x)}{x}$ és de grau $n - 1 \geq 1$ i tendeix a $\pm\infty$. Les seves branques infinites són **parabòliques**, sense asímptota.